

Atividade - Permissões e Serviços

Objetivo: Colocar em prática o que vimos nas aulas de:

- Permissões de grupos e usuários - gerenciamento de permissões, chmod, criação de grupos e usuários.
- Serviços - criação de serviços, agendamento para iniciar com a máquina, usar um código em Python como serviço.

Critérios avaliativos:

- Realização correta das atividades pedidas;
- Entrega e organização do arquivo com os prints e respostas;
- Realização por conta própria das atividades, **sem o uso de IA**;
- Comportamento durante a aula
- **Leitura e interpretação** das atividades.
- **Peso 10.**

Ambiente:

- Pode ser usada qualquer máquina Linux.
- Crie uma pasta chamada **empresa**. É dentro dela que vamos criar as outras pastas para o trabalho.
- É possível realizar a atividade usando os slides que estão no portal:
 - Aula 10 - Grupos e permissões de usuário, Chmod.
 - Aula 13 - Serviços em Linux.
- Os prints e respostas das atividades devem ser colocados dentro de um arquivo do Word e enviados pelo portal em formato PDF.

Cenário

Você trabalha como técnico de sistemas em uma empresa que possui uma única máquina Linux usada por diversos usuários. A empresa quer garantir que cada tipo de funcionário só acesse o que realmente precisa.

Além disso, toda vez que o computador for ligado, um registro automático deve ser feito em um arquivo, mostrando o horário de inicialização do computador.

Parte 1 - Permissões e usuários.

Crie ou utilize ao menos dois usuários diferentes.

Por enquanto, a empresa vai ser dividida em só dois **tipos** de usuário, administradores e colaboradores.

Dentro da empresa, teremos quatro ambientes que podem ser acessados: pasta de adm, colab, financeiro, público e logs.

- **adm** - Só administradores e o dono podem ler, escrever e executar.
- **colab** - O dono pode ler, escrever e executar. Colaboradores podem ler e escrever.
- **financeiro** - O dono pode ler, escrever e executar. Administradores podem ler.
- **público** - Todos podem ler e escrever, mas não executar.
- **log** - Todos podem ler, apenas.

Coloque no arquivo word os seguintes prints:

- Usuários criados e seus grupos.
- Permissões das pastas.

Parte 2 - Serviços.

O serviço que vamos utilizar vai ser o seguinte código em Python que pega o horário em que o computador foi ligado e coloca em um arquivo:

```
#!/usr/bin/env python3
import time
from datetime import datetime
import os

# Caminho do arquivo de log
LOG_PATH = "[coloque aqui o caminho da sua pasta de log]/inicio_sistema.log"

# Garante que o arquivo exista
if not os.path.exists(LOG_PATH):
    with open(LOG_PATH, "w") as f:
        f.write("=== Registro de Inicializações do Sistema ===\n")

# Escreve data e hora da inicialização
with open(LOG_PATH, "a") as f:
    hora = datetime.now().strftime("%d/%m/%Y %H:%M:%S")
    f.write(f"Sistema iniciado em {hora}\n")

time.sleep(1)
print("Serviço Python de registro de inicialização executado com sucesso.")
```

O código deve ser salvo em um arquivo .py dentro da pasta empresa, e deve ser criado um serviço para rodar esse código toda vez que o computador iniciar. Troque a variável LOG_PATH para o caminho da sua pasta de logs.

Ao fazer o serviço, lembre-se de trocar o **WorkingDirectory** e **ExecStart** para o caminho do seu código!

Coloque no arquivo word os seguintes prints:

- Status do serviço.
- Logs do serviço (nos slides que passei são os comandos em “Checar se deu algum problema”).
- Arquivo .service que foi criado por você no `/etc/systemd/system/`.
- Arquivo que foi criado pelo código.

Algumas perguntas

- A)** O que significam os três números para definir permissões com o `chmod`?
- B)** Por que é útil ter um serviço que registra a inicialização do sistema automaticamente?
- C)** Onde o Linux armazena os arquivos de serviço e como o sistema sabe quando executá-los?
- D)** Se o serviço Python falhar ao iniciar, qual comando você usaria para verificar o motivo do erro?